

Disciplina: Estatística Aplicada a Negócios I

Curso: Administração

Prof. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

12 de Março de 2018

1 Análise combinatória

- Introdução
- Árvore de possibilidades
- Princípio multiplicativo
- Permutações
 - Permutação simples
 - Permutação com repetição
- Exercícios de permutações com e sem repetições:
- Arranjos
- Combinações Simples
- O binômio de Newton
 - Triângulo de Pascal
- Exercícios de fixação
- Exercícios de fixação: Stevenson p84 e p85

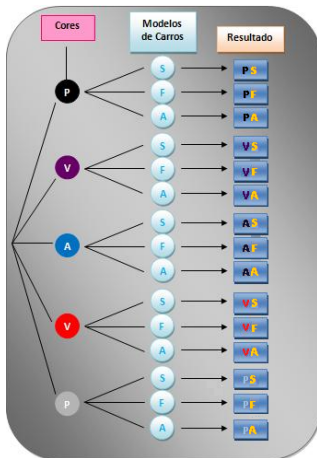
Introdução

A análise combinatória oferece ferramentas para calcular o número de conjuntos que podem ser formados, sob certas prerrogativas, a partir dos elementos de um conjunto inicial. Nesse sentido, com o objetivo de conhecer o todo, ela precede a probabilidade e a estatística.

Árvore de possibilidades

Uma escola ou evento, abre duas ou mais possibilidades para outra escolha, ou evento, subsequente.

Exemplo 1: Uma marca de carros, pinta seus automóveis de preto ou violeta ou azul ou vermelho ou prata. Além disso, eles têm três modelos de automóveis, a saber: S, F e A. Quantos modelos de carros podem ser escolhidos pelo consumidor?



Princípio multiplicativo

Considere um fenômeno que seja resultado de dois eventos (ou duas escolhas) A e B, que ocorrem sucessivamente e de modo independente. Se o evento A pode ocorrer de m maneiras diferentes e se, para cada uma dessas possibilidades, o evento B pode ocorrer n maneiras diferentes, então, a quantidade de maneiras diferentes que o fenômeno pode ocorrer é igual ao produto:

$$m \cdot n$$

Permutação simples: sequência ordenada e formada pelos n elementos de um conjunto em que **não há** elementos repetidos.

Exemplos:

- A geração de anagramas com as letras de uma palavra formada por letras distintas.
- As configurações de pessoas em filas ou mesas.

Observação: Anagrama é uma palavra formada pela permutação das letras de outra palavra.

Para um conjunto com n elementos distintos, o número P_n de permutações simples possíveis de serem realizadas com os n elementos é dado por:

$$P_n = n! = n(n-1)(n-2)(n-3)\dots\dots\dots 3.2.1$$

Exemplo 2: Quantos anagramas podem ser formados com a palavra PARE?

Permutação com repetição: sequência ordenada e formada pelos n elementos de um conjunto em que **HÁ** elementos repetidos.

Considerações: O número total de permutações é inferior àquele que se poderia fazer, caso todos os elementos fossem diferentes porque os elementos repetidos geram sequências idênticas, o que reduz o número total de possibilidades distintas.

O número de permutações em um conjunto com n elementos, sendo n_1 a quantidade de elementos repetidos de um tipo 1, n_2 a quantidade de elementos repetidos de um tipo 2, ... e n_k a quantidade de elementos repetidos de um tipo k , é:

$$P_n^{n_1, n_2, \dots, n_k} = \frac{n!}{n_1! n_2! \dots n_k!}$$

Exemplo 3: Quantos anagramas podem ser formados com a palavra PARADA?

1. Quantos números de quatro algarismos podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3 e 4 em que os mesmos não se repetem? E quando possa haver algarismos repetidos?
2. Quantas filas podemos formar com 5 pessoas?
3. Quantos ANAGRAMAS é possível formar com a palavra ANAGRAMA?
4. Quantos ANAGRAMAS é possível formar com a palavra PARALELEPÍPEDO?

Arranjos: São configurações ordenadas de alguns elementos de um determinado conjunto em que a quantidade de elementos ordenados é menor ou igual, que a quantidade de elementos do conjunto original.

Num conjunto com n elementos, se fizermos arranjos de p elementos com $n \geq p$, estaremos arranjando n elementos tomados p a p . E o número total de arranjos:

$$A_p^n = \frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1)(n-2)\dots(n-p+2)(n-p+1)$$

Obs₁: Lembrem-se que nessas configurações a ordem dos elementos é importante.

Obs₂ Outra notação usada para representar arranjos de n elementos tomados p a p é $A_{n,p}$.

Exemplo 4: De quantas formas uma fila de 3 pessoas podem ser estabelecidas, sendo que essas 3 pessoas são tomadas de uma turma de 10 pessoas?

Combinações simples: São subconjuntos formados por elementos de um conjunto em que a ordem dos elementos **NÃO IMPORTA**.

Num conjunto com n elementos, se fizermos combinações de p elementos com $n \geq p$, estaremos combinando n elementos tomados p a p . E o número total de combinações:

$$C_p^n = C_{n,p} = \binom{n}{p} = \frac{n!}{(n-p)!p!}$$

Considerações: No exemplo anterior, mencionamos a palavra fila, que nos remete a ordenação, geralmente a ordem da fila é importante, principalmente para quem se encontra nela, mas se trocarmos a palavra fila, por grupo, perderemos essa sensação. Quando então a ordem não é importante, faz-se o uso de combinação. Vamos então reescrever o exemplo anterior trocando a palavra fila por grupo.

Exemplo 5: De quantas formas um grupo de 3 pessoas podem ser estabelecidos, sendo que essas 3 pessoas são tomadas de uma turma de 10 pessoas?

O desenvolvimento das potências da soma de duas parcelas, tais como $(a + b)^n$, leva a expressões que são somas de parcelas de produtos da forma $a^{n-k}b^k$ acompanhadas de coeficientes inteiros, que são chamados de coeficientes binomiais.

O teorema do **binômio de Newton** é dado por:

$$(a + b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$

em que $\binom{n}{k}$ são os coeficientes binomiais.

Podemos encontrar os coeficientes do binômio nas linhas do chamado **triângulo de Pascal**.

A linha de ordem n guarda os coeficientes do binômio de grau n , $n \geq 0$ e $n \in \mathbb{Z}_+$, e o triângulo de Pascal segue abaixo:

1

1 1

1 2 1

1 3 3 1

1 4 6 4 1

1 5 10 10 5 1

1 6 15 20 15 6 1

1 7 21 35 35 21 7 1

Exemplo 6: Calcular o quarto termo do desenvolvimento de $(x^2 + 2)^{10}$, feito segundo os expoentes decrescentes de x .

5. Existem duas vias de locomoção de uma cidade A para uma cidade B e três vias de locomoção da cidade B a uma cidade C. De quantas maneiras, se pode ir de A a C passando por B?
6. Calcule o número de anagramas da palavra CLARA em que as letras AR parecem juntas nesta ordem.
7. Determine o número de anagramas da palavra SAULO que começam por vogal.
8. Quantos são os anagramas da palavra CONSTITUINTE que começam por OSEC?
9. Uma pessoa dispõe de 4 discos diferentes de MPB, 4 discos diferentes de rock e 2 discos diferentes de música clássica. O número de modos distintos como essa pessoa pode organizá-los em uma estante, de tal forma que discos do mesmo gênero estejam sempre juntos e os de rock sempre na mesma ordem, é?

10. Uma faculdade mantém 8 cursos diferentes. No vestibular, os candidatos podem fazer opção por 3 cursos, determinando-os por ordem de preferência. Então, o número possível de formas de optar é?
11. Maria deve criar uma senha de 4 dígitos para sua conta bancária. Nessa senha, somente os algarismos 1,2,3,4,5 podem ser usados e um mesmo algarismo pode aparecer mais de uma vez. Contudo, supersticiosa, Maria não quer que sua senha contenha o número 13, isto é, o algarismo 1 seguido imediatamente pelo algarismo 3 . De quantas maneiras distintas Maria pode escolher sua senha?

12. Doze equipes participarão de um torneio internacional de vôlei; os participantes foram divididos em dois grupos de seis equipes cada. A fase classificatória deste torneio prevê a realização de dois turnos. No primeiro turno, cada equipe jogará contra os adversários do seu próprio grupo e, no segundo, as equipes enfrentarão os times do outro grupo. Ao término da fase de classificação, os dois primeiros colocados de cada grupo avançarão para a fase final, que será disputada em turno único, num só grupo, com cada classificado jogando contra todos os outros times. O time que obtiver a primeira colocação na fase final será declarado campeão do torneio. De acordo com este regulamento, o total de jogos realizados durante o torneio é igual a?

12. Considere um grupo formado por uma menina e cinco rapazes. Uma comissão com 3 pessoas será formada. Então:
- Qual o total de comissões distintas que podem ser formadas?
 - Em quantas dessas comissões a menina figura?
 - Em quantas dessas comissões a menina não figura?
13. A soma dos coeficientes do desenvolvimento de $(2x + 3y)^m$ é 625. O valor de m é?
14. Desenvolvendo-se a expressão $[(x + 1/x) \cdot (x - 1/x)]^6$, obtém-se como termo independente de x o valor?
15. O coeficiente de x^4 no polinômio $P(x) = (x + 2)^6$ é igual a?

Exercícios: Stevenson p84.

1. Calcule.

- a. $2!$
- b. $5!$
- c. $10!$
- d. $1!$
- e. $0!$

2. Calcule.

- a. $C_{3,2}$
- b. $C_{4,4}$
- c. $C_{5,1}$
- d. $C_{9,6}$

Exercícios: Stevenson p84 (continuação).

3. Calcule.

a. $A_{3,2}$

b. $A_{4,4}$

c. $A_{5,1}$

d. $A_{9,6}$

e. $A_{1,0}$

4. Um vendedor de automóveis deseja impressionar os possíveis compradores com o número de combinações diferentes possíveis. Um modelo pode ser dotado de três tipos de motor, dois tipos de transmissão, cinco cores externas e duas internas. Quantas são as escolhas possíveis?

Exercícios: Stevenson p85.

5. Em determinado estado, as placas de licença constam de três letras e quatro algarismos.
 - a. Quantas placas diferentes podemos formar, admitindo-se o uso de todo os algarismos e de todas as letras?
 - b. Quantas são as placas possíveis, excluindo-se o agrupamento "SEX", mas admitindo-se O's e zeros?
 - c. Quantas são as placas possíveis, excluindo-se a letra O e o zero?
 - d. Quantas são as placas possíveis, excluindo-se o agrupamento "SEX", a letra O e o zero?
6. Quantas permutações distintas podem ser feitas com as letras da palavra BLUEBEARD?

Exercícios: Stevenson p85 (continuação).

7. Dispõe-se três rodas, cada uma com os algarismos 0 a 9, de maneira que cada uma possa ser girada independentemente das outras.
 - a. Quantos números diferentes podem formar-se?
 - b. Quantos são os números possíveis com o algarismo 1 na posição central?
8. Um inspetor de vinhos inspeciona garrafas do produto, aceitando ou rejeitando cada garrafa. Inspeccionadas 10 garrafas, de quantas maneiras pode ocorrer cada um dos casos seguintes? (Sugestão: A única característica distinta é aceitação ou rejeição.)
 - a. 1 é aceita;
 - b. 2 são aceitas;
 - c. 3 são aceitas.

Exercícios: Stevenson p85 (continuação 2).

9. Escolhem-se os pares para dança colocando numa urna os nomes dos rapazes e em outra os das moças, extraíndo-se então aleatoriamente os nomes dos que devem formar os pares. Se há 10 rapazes e 10 moças, quantos são os pares possíveis? Qual a probabilidade de Heitor e Eliana formarem um par?
10. Um cardápio oferece cinco tipos de carne ou peixe, três de salada, dois de batata e quatro de vegetais. Quantos jantares é possível formar, com um tipo de cada um?
11. Se um torneio de basquetebol consiste de 36 times, de quantas maneiras podem ser conquistados os três primeiros lugares?
12. De quantas maneiras podemos escolher um comitê de cinco pessoas dentre oito?

Exercícios: Stevenson p85 (continuação 3).

13. Joga-se uma moeda sete vezes. De quantas maneiras podem ocorrer os seguintes resultados?
 - a. cinco caras;
 - b. quatro caras;
 - c. todas caras;
 - d. uma cara;
14. A Pizzaria Joe oferece as seguintes escolhas de pizza: presunto, cogumelo, pimentão, anchova e *muzzarela*. De quantas maneiras podemos escolher dois tipos diferentes de pizza?
15. Mostre que, para dois tipos de elementos, o número de permutações distinguíveis é igual ao de combinações.

Gabarito, exercícios Stevenson, p84 e p85.

p84

1a)2 1b)120 1c)3.628.800 1d)1 1e)1

2a)3 2b)1 2c)5 2d)84

3a)6 3b)24 3c)5 3d)60.480 3e)1

4) $3(2)(5)(2)$

p85

5a) $26^3(10)^4$ 5b) $25^3(9)^4$ 5c) $(26^3 - 1)(10)^4$ 5d) $(25^3 - 1)(9)^4$

6) $\frac{9!}{(2!2!)}$ 7a) 10^3 7b) $(10)1(10)$ 8a)10 8b) $\frac{10!}{(2!8!)}$ 8c) $\frac{10!}{(7!3!)}$

9a)10! 9b) $\frac{1}{10}$ 10)5(3)(2)(4) 11)36(35)(34)

12) $C_{8,5}$ 13a)21 13b)35 13c)1 13d)7

14) 10

Bibliografia

STEVENSON, W.J. Estatística Aplicada à Administração. Harbra Ltda. 1981.